

Trabajo Práctico N° 1 - B

Ejercicio 1: Búsqueda de carrera.

Jorge está decidiendo su futuro y puede decidir entre trabajar en una empresa como empleado (L), estudiar teatro (T) y estudiar economía (E). Para comenzar a analizar la decisión profesional, Jorge estudia la distribución de salarios según trabajo. Si bien estudiar requiere un tiempo de dedicación (para teatro o para economía), Jorge sólo considera el salario como variable de interés.¹

- Los empleados de las empresas tienen los siguientes posibles salarios $w_L = (8000, 9000, 10000, 11000, 12000)$ con proporciones/probabilidades $p_L = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$. Se puede decir $w_L \sim F_L: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.
- Los economistas ganan salarios $w_E = w_L + \alpha$, donde $\alpha > 0$ es una constante que se le suma a cada posible valor de w_L (si resulta más fácil, pensar en $\alpha = 2.000$), con proporciones/probabilidades $p_E = p_L$. Se puede decir que $w_E \sim F_E: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.
- Finalmente, los actores ganan salarios $w_T = w_L$, con proporciones/probabilidades $p_T = (\frac{5}{20}, \frac{4}{20}, \frac{2}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20})$. Se puede decir que $w_T \sim F_T: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.

(a) Representar, gráficamente, las distribuciones F_L , F_E , F_T de salarios para cada profesión.

$$w_L = (8000, 9000, 10000, 11000, 12000).$$

$$p_L = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}).$$

$$w_L \sim F_L: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1].$$

$$w_E = w_L + \alpha = (8000 + \alpha, 9000 + \alpha, 10000 + \alpha, 11000 + \alpha, 12000 + \alpha).$$

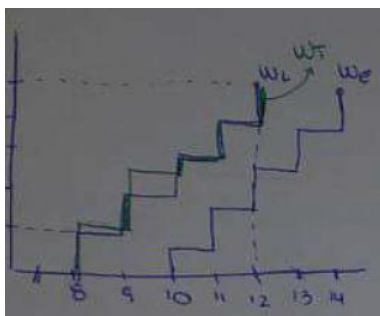
$$p_E = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}).$$

$$w_E \sim F_E: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1].$$

$$w_T = w_L = (8000, 9000, 10000, 11000, 12000).$$

$$p_T = (\frac{5}{20}, \frac{4}{20}, \frac{2}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20}).$$

$$w_T \sim F_T: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1].$$



¹ Jorge es muy optimista y cree que conseguirá trabajo con probabilidad 1.

(b) Calcular la probabilidad de que $w_L \leq 9.800$ y la probabilidad de que $9.100 < w_L \leq 9.800$. Identificar esta probabilidad en el gráfico F_L (ejes (w_L, F_L)).

$$P(w_L \leq 9800) = P(w_L \leq 9000)$$

$$P(w_L \leq 9800) = P(w_L = 8000) + P(w_L = 9000)$$

$$P(w_L \leq 9800) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$$

$$P(w_L \leq 9800) = \frac{2}{5}$$

$$P(9100 < w_L \leq 9800) = P(w_L \leq 9800) - P(w_L < 9100)$$

$$P(9100 < w_L \leq 9800) = P(w_L \leq 9000) - P(w_L \leq 9000)$$

$$P(9100 < w_L \leq 9800) = 0.$$

(c) Verificar que la $F_E \succ_1 F_L$ (es decir, F_E domina estocásticamente en términos de primer orden a F_L). ¿Depende este resultado de que el valor de $\alpha > 0$ es el mismo para todo w_i ?

Se quiere verificar que:

$$w_E \succ_1 w_L.$$

Se tiene en cuenta que:

$$w_E = w_L + \alpha.$$

$$P^E(w \leq \hat{w}) = P^L(w \leq \hat{w} - \alpha)$$

$$F_E(\hat{w}) = F_L(\hat{w} - \alpha).$$

Como F es creciente:

$$F_E(\hat{w}) \geq F_E(\hat{w} - \alpha).$$

$$F_L(\hat{w}) \geq F_L(\hat{w} - \alpha).$$

Entonces:

$$F_E(\hat{w}) = F_L(\hat{w} - \alpha) \leq F_L(\hat{w}), \forall \hat{w} \in \mathbb{R}_+.$$

Por lo tanto, F_E domina estocásticamente en términos de primer orden a F_L . Este resultado no depende de que el valor de $\alpha > 0$ sea el mismo para todo w_i .

(d) Verificar que la F_T y la F_L tienen la misma media.

$$E(w_L) = \frac{1}{5} * 8000 + \frac{1}{5} * 9000 + \frac{1}{5} * 10000 + \frac{1}{5} * 11000 + \frac{1}{5} * 12000$$

$$E(w_L) = 1600 + 1800 + 2000 + 2200 + 2400$$

$$E(w_L) = 10000.$$

$$E(w_T) = \frac{5}{20} * 8000 + \frac{4}{20} * 9000 + \frac{2}{20} * 10000 + \frac{4}{20} * 11000 + \frac{5}{20} * 12000$$

$$E(w_T) = 2000 + 1800 + 1000 + 2200 + 3000$$

$$E(w_T) = 10000.$$

Por lo tanto, F_L y F_T tienen la misma media.

(e) Verificar que la $F_L \succ_2 F_T$ (es decir, F_L domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_T).

$$F_L \succ_2 F_T \Leftrightarrow \int_8^w (F_T - F_L) dt \geq 0, \forall w \in \mathbb{R}_+.$$

$$\int_8^w (F_T - F_L) dt \geq 0$$

$$\int_8^w F_T dt - \int_8^w F_L dt \geq 0.$$

Si $w \in [8000, 9000]$:

$$\frac{5}{20} - \frac{1}{5} = 0,05 > 0.$$

Si $w \in [9000, 10000]$:

$$0,05 + \left(\frac{9}{20} - \frac{2}{5}\right) = 0,05 + 0,05 = 0,1 > 0.$$

Si $w \in [10000, 11000]$:

$$0,1 \left(\frac{11}{20} - \frac{3}{5}\right) = 0,1 - 0,05 = 0,05 > 0.$$

Si $w \in [11000, 12000]$:

$$0,05 + \left(\frac{15}{20} - \frac{4}{5}\right) = 0,05 - 0,05 = 0.$$

Entonces:

$$\int_8^w (F_T - F_L) dt = 0$$

Por lo tanto, F_L domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_T .

(f) ¿Se puede decir que $F_E \succ_2 F_L$?

$$F_E \succ_1 F_L \Leftrightarrow F_E(w) \leq F_L(w), \forall w \in \mathbb{R}_+.$$

$$\int_0^w (F_L - F_E) dt \geq 0, \forall w \in \mathbb{R}_+ \Leftrightarrow F_E \succ_2 F_L.$$

Por lo tanto, se puede decir que F_E domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_L .

(g) Jorge tiene una función de utilidad Von Neumann Morgenstern $u(w) = \sqrt{w}$. Calcular el equivalente de certeza de Jorge de trabajar en una empresa, de estudiar y trabajar como actor y de estudiar y trabajar como economista (suponer que $\alpha = 2.000$).

$$u(w) = \sqrt{w}; \quad \alpha = 2000.$$

$$u(EC_L) = E[u(w_L)]$$

$$\sqrt{EC_L} = \frac{1}{5} \sqrt{8000} + \frac{1}{5} \sqrt{9000} + \frac{1}{5} \sqrt{10000} + \frac{1}{5} \sqrt{11000} + \frac{1}{5} \sqrt{12000}$$

$$\sqrt{EC_L} = \frac{1}{5} * 89,44 + \frac{1}{5} * 94,87 + \frac{1}{5} * 100 + \frac{1}{5} * 104,88 + \frac{1}{5} * 109,54$$

$$\sqrt{EC_L} = 17,89 + 18,97 + 20 + 20,98 + 21,91$$

$$\sqrt{EC_L} = 99,75$$

$$EC_L = 99,75^2$$

$$EC_L = 9949,5.$$

Equivalente de certeza de trabajar en una empresa.

$$u(EC_E) = E[u(w_E)]$$

$$\sqrt{EC_E} = \frac{1}{5} \sqrt{10000} + \frac{1}{5} \sqrt{11000} + \frac{1}{5} \sqrt{12000} + \frac{1}{5} \sqrt{13000} + \frac{1}{5} \sqrt{14000}$$

$$\sqrt{EC_E} = \frac{1}{5} * 100 + \frac{1}{5} * 104,88 + \frac{1}{5} * 109,54 + \frac{1}{5} * 114,02 + \frac{1}{5} * 118,32$$

$$\sqrt{EC_E} = 20 + 20,98 + 21,91 + 22,8 + 23,66$$

$$\sqrt{EC_E} = 109,35$$

$$EC_E = 109,35^2$$

$$EC_E = 11958,1.$$

Equivalente de certeza de trabajar como economista.

$$u(EC_T) = E[u(w_T)]$$

$$\sqrt{EC_T} = \frac{5}{20} \sqrt{8000} + \frac{4}{20} \sqrt{9000} + \frac{2}{20} \sqrt{10000} + \frac{4}{20} \sqrt{11000} + \frac{5}{20} \sqrt{12000}$$

$$\sqrt{EC_T} = \frac{5}{20} * 89,44 + \frac{4}{20} * 94,87 + \frac{2}{20} * 100 + \frac{4}{20} * 104,88 + \frac{5}{20} * 109,54$$

$$\sqrt{EC_T} = 22,36 + 18,97 + 10 + 20,98 + 27,39$$

$$\sqrt{EC_T} = 99,7$$

$$EC_T = 99,7^2$$

$$EC_T = 9939,42.$$

Equivalente de certeza de trabajar como actor.

Ejercicio 2: Valor esperado y distribuciones.

Suponer que $x \sim F: [0, b] \rightarrow [0, 1]$, donde F es la distribución de probabilidad (creciente y continua a la derecha). Recordar que la media (o esperanza) de x es $E(x) = \int_0^b x dF$.

(a) Demostrar que la media/esperanza (o valor esperado) de x se puede representar como $E(x) = \int_0^b x dF = \int_0^b (1 - F) dx$. Hacer la prueba integrando por partes la expresión $\int_0^b x dF$.

$$E(x) = \int_0^b x dF$$

$$E(x) = [(xF) \big|_0^b] - \int_0^b F dx \quad (*)$$

$$E(x) = (b * 1 - 0 * 0) - \int_0^b F dx$$

$$E(x) = (b - 0) - \int_0^b F dx$$

$$E(x) = b - \int_0^b F dx$$

$$E(x) = \int_0^b dx - \int_0^b F dx$$

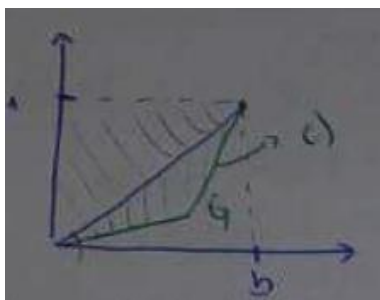
$$E(x) = \int_0^b (1 - F) dx.$$

(*) $u = x$; $du = dx$; $dv = dF$; $v = F$.

(b) Graficar una función $F: [0, b] \rightarrow [0, 1]$ uniforme e indicar el área que representa $E(x)$.²

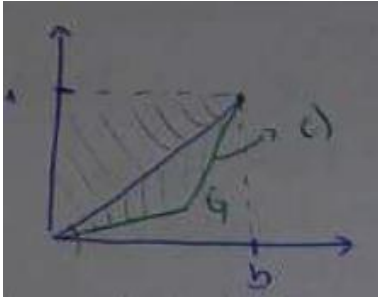
$$E(x) = \frac{b-0}{2}$$

$$E(x) = \frac{b}{2}.$$



(c) Luego, graficar la distribución de otra variable $y \sim G: [0, b] \rightarrow [0, 1]$ tal que $G \succ_1 F$ (es decir, cualquier G tal que G domina estocásticamente de primer orden a F o FOSD).

² Recordar que las únicas propiedades de F son que debe ser creciente, continua a la derecha y debe tener como imagen $[0, 1]$.



(d) *Mostrar, gráfica y algebraicamente, que la esperanza $E(y)$ es mayor que $E(x)$.*

$$E(y) > E(x)$$

$$\int_0^b (1 - G) dy > \int_0^b (1 - F) dx$$

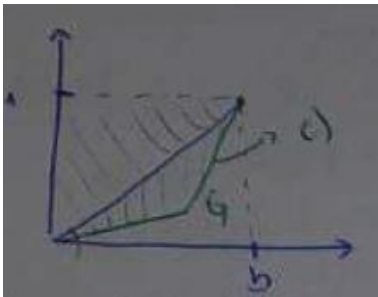
$$\int_0^b (1 - G) dx > \int_0^b (1 - F) dx$$

$$b - \int_0^b G dx > b - \int_0^b F dx$$

$$b - \int_0^b G dx - b + \int_0^b F dx > 0$$

$$\int_0^b (F - G) dx > 0.$$

G domina estocásticamente en términos de segundo orden a F.



Ejercicio 3: Sobre señales informativas.

Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambas requieren una inversión de \$100. La primera tiene un retorno de \$110 con certidumbre (10% de rentabilidad). La segunda opción es un activo riesgoso que paga \$200 cuando sale bien, pero paga \$ 0 si sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0,4 y la probabilidad de que salga mal es 0,6. Antes de tomar la decisión, un colega le dijo que el “rum-rum” de los pasillos dice que la inversión es buena (daría retornos de \$200). Sin embargo, la historia dice que el “rum-rum” tiene algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión es $s = \text{buena}$ o es $s = \text{mala}$. Se llama a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}$. Entonces, la historia de la señal es $\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{buena}) = 0,7$ y $\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{mala}) = 0,4$. ¿Qué tipo de inversión realizará Juan? Usted necesita calcular la probabilidad de que la inversión sea buena dado que el “rum-rum” dijo que sería buena, es decir, $\Pr(\theta = \text{buena} \mid s = \text{buena})$.

$u = w$.

$L_1: \quad w = 110; \quad p = 1.$

$L_2: \quad w = (200, 0); \quad p = (0,4; 0,6).$

$\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}.$

$\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{buena}) = 0,7.$

$\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{mala}) = 0,4.$

$E(L_1) = E[u(110)]$

$E(L_1) = E(110)$

$E(L_1) = 110.$

$E(L_2) = 0,4 * 200 + 0,6 * 0$

$E(L_2) = 80 + 0$

$E(L_2) = 80.$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{\Pr(\theta = B \cap s = B)}{\Pr(\theta = B \cap s = B) + \Pr(\theta = M \cap s = B)}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{\Pr(\theta = B)\Pr(s = B \mid \theta = B)}{\Pr(\theta = B)\Pr(s = B \mid \theta = B) + \Pr(\theta = M)\Pr(s = B \mid \theta = M)}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{0,4 * 0,7}{0,4 * 0,7 + 0,6 * 0,4}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{0,28}{0,28 + 0,24}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{0,28}{0,52}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{7}{13}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = 0,5385.$$

$E(L_2) = 0,5385 * 200 + 0,4615 * 0$

$E(L_2) = 107,7 + 0$

$E(L_2) = 107,7.$

Por lo tanto, el tipo de inversión que realizará Juan es la que tiene un retorno de \$110 con certidumbre.

Ejercicio 4: Señales.

Jorge terminó de hacer un examen del cual depende su permanencia en la universidad. Sabe que tiene una probabilidad 0,03 de desaprobado. Un compañero le cuenta que, según el “rum-rum”, el profesor dijo que Jorge desaprobó. El “rum-rum” (comentarios informales) son muy ruidosos, ya antes ha pasado que estos comentarios han sido equivocados. Se define s como la señal de los pasillos (el “rum-rum”) como {Aprobado (A), Desaprobado (D)}. Según Jorge, la historia dice que las probabilidades de que la señal diga Aprobado (A) y Desaprobado (D) según el resultado verdadero $\theta \in \{Aprobado (A), Desaprobado (D)\}$ son $Pr(s=D | \theta=D)=0,95$ y $Pr(s=D | \theta=A)=0,08$. Es decir, que, si el estado de la naturaleza es D, la probabilidad de que la señal sea correcta es 0,95. En cambio, si el estado de la naturaleza es A, la probabilidad de que la señal sea incorrecta es 0,08 (que sea correcta es 0,92).

(a) ¿Le contaría Jorge a sus padres las novedades negativas de que el rum-rum indica un desaprobado? Suponer que Jorge le cuenta a sus padres si la probabilidad de desaprobado es mayor o igual a 0,5 (en caso contrario, no quiere preocuparlos). Se necesita calcular la probabilidad de que Jorge desaprobe dado que el “rum-rum” dijo que Jorge desaprobe, es decir, $Pr(\theta=D | s=D)$.

$$Pr(\theta=D)=0,03.$$

$$Pr(\theta=A)=0,97.$$

$$\theta \in \{A, D\}.$$

$$Pr(s=D | \theta=D)=0,95.$$

$$Pr(s=A | \theta=D)=0,05.$$

$$Pr(s=D | \theta=A)=0,08.$$

$$Pr(s=A | \theta=A)=0,92.$$

$$Pr(\theta=D | s=D) = \frac{Pr(\theta=D \cap s=D)}{Pr(\theta=D \cap s=D) + Pr(\theta=A \cap s=D)}$$

$$Pr(\theta=D | s=D) = \frac{Pr(\theta=D)Pr(s=D|\theta=D)}{Pr(\theta=D)Pr(s=D|\theta=D) + Pr(\theta=A)Pr(s=D|\theta=A)}$$

$$Pr(\theta=D | s=D) = \frac{0,03 \cdot 0,95}{0,03 \cdot 0,95 + 0,97 \cdot 0,08}$$

$$Pr(\theta=D | s=D) = \frac{0,0285}{0,0285 + 0,0776}$$

$$Pr(\theta=D | s=D) = \frac{0,0285}{0,1061}$$

$$Pr(\theta=D | s=D) = 0,269.$$

Por lo tanto, Jorge no le contaría a sus padres las novedades negativas de que el rum-rum indica un desaprobado.

(b) Si el rum-rum dice que Jorge aprobó, ¿le contaría Jorge a sus padres las novedades positivas? Suponer que Jorge sólo cuenta las novedades positivas si y sólo si la probabilidad de aprobar es mayor a 0,90 dado el rum-rum positivo.

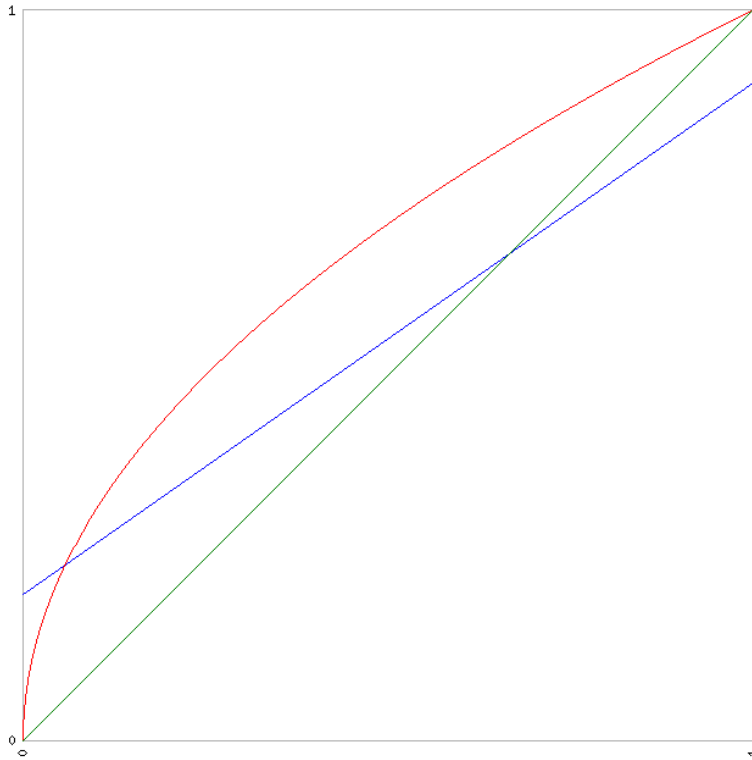
$$\begin{aligned} \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{\Pr(\theta = A \cap s = A)}{\Pr(\theta = A \cap s = A) + \Pr(\theta = D \cap s = A)} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{\Pr(\theta = A) \Pr(s = A \mid \theta = A)}{\Pr(\theta = A) \Pr(s = A \mid \theta = A) + \Pr(\theta = D) \Pr(s = A \mid \theta = D)} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{0,97 * 0,92}{0,97 * 0,92 + 0,03 * 0,05} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{0,8924}{0,8924 + 0,0015} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{0,8924}{0,8939} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= 0,998. \end{aligned}$$

Por lo tanto, si el *rum-rum* dice que Jorge aprobó, éste le contaría a sus padres las novedades positivas.

Ejercicio 5: Dominancia estocástica.

A partir de las siguientes tres funciones, establecer la dominancia en términos estocásticos entre las mismas siempre que sea posible:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ 0,7x + 0,2, & \text{si } x \in [0,1); \\ 1, & \text{si } x = 1 \end{cases}; \quad G(x) = \sqrt{x}; \quad H(x) = x.$$



Dominancia estocástica de primer orden (FOSD):

(i)

F(x) vs. G(x).

$$F(x) = G(x)$$

$$0,7x + 0,2 = \sqrt{x}$$

$$0,7x - \sqrt{x} + 0,2 = 0.$$

Llamando $x = t^2$ y $\sqrt{x} = t$, se tiene:

$$t_1, t_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 0,7 \cdot 0,2}}{2 \cdot 0,7}$$

$$t_1, t_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 0,56}}{1,4}$$

$$t_1, t_2 = \frac{1 \pm \sqrt{0,44}}{1,4}$$

$$t_1, t_2 = \frac{1 \pm 0,66}{1,4}$$

$$t_1 = \frac{1+0,66}{1,4} = \frac{1,66}{1,4} = 1,186.$$

$$t_2 = \frac{1-0,66}{1,4} = \frac{0,34}{1,4} = 0,243.$$

$$x_1 = t_1^2 = 1,186^2 = 1,406.$$

$$x_2 = t_2^2 = 0,243^2 = 0,059.$$

Por lo tanto, $\nexists$ FOSD entre $F(x)$ y $G(x)$.

(ii)

$F(x)$ vs. $H(x)$.

$$F(x) = H(x)$$

$$0,7x + 0,2 = x$$

$$x - 0,7x = 0,2$$

$$0,3x = 0,2$$

$$x = \frac{0,2}{0,3}$$

$$x = \frac{2}{3}.$$

Por lo tanto, $\nexists$ FOSD entre $F(x)$ y $H(x)$.

(iii)

$G(x)$ vs. $H(x)$.

$$x = \sqrt{x}$$

$$x = 1.$$

Por lo tanto, $\exists$ FOSD entre $G(x)$ y $H(x)$ y, en particular, $H(x) \succ_1 G(x)$.

Dominancia estocástica de segundo orden (SOSD):

(i)

$F(x)$ vs. $G(x)$.

$$\int_0^x [F(x) - G(x)] dx \leq 0, \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$\int_0^x (0,7x + 0,2 - \sqrt{x}) dx \leq 0$$

$$\int_0^x 0,7x dx + \int_0^x 0,2 dx - \int_0^x \sqrt{x} dx \leq 0$$

$$0,7 \int_0^x x dx + 0,2 \int_0^x dx - \left[\left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^x \right] \leq 0$$

$$0,7 \left[\left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \right] + 0,2 \left[(x) \Big|_0^x \right] - \frac{2}{3} \left[\left(x^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^x \right] \leq 0$$

$$0,35 \left[(x^2) \Big|_0^x \right] + 0,2 (x - 0) - \frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0^{\frac{3}{2}}) \leq 0$$

$$0,35 (x^2 - 0^2) + 0,2x - \frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0) \leq 0$$

$$0,35(x^2 - 0) + 0,2x - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \leq 0$$

$$0,35x^2 + 0,2x - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \leq 0$$

$$x(0,35x + 0,2 - \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}}) \leq 0$$

$$0,35x - \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + 0,2 \leq \frac{0}{x}$$

$$0,35x - \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + 0,2 \leq 0.$$

Llamando $x = t^2$ y $x^{\frac{1}{2}} = t$, se tiene:

$$t_1, t_2 = \frac{-(-\frac{2}{3}) \pm \sqrt{(\frac{-2}{3})^2 - 4 \cdot 0,35 \cdot 0,2}}{2 \cdot 0,35}$$

$$t_1, t_2 = \frac{\frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} - 0,28}}{0,7}$$

$$t_1, t_2 = \frac{\frac{2}{3} \pm \sqrt{0,16\bar{4}}}{0,7}$$

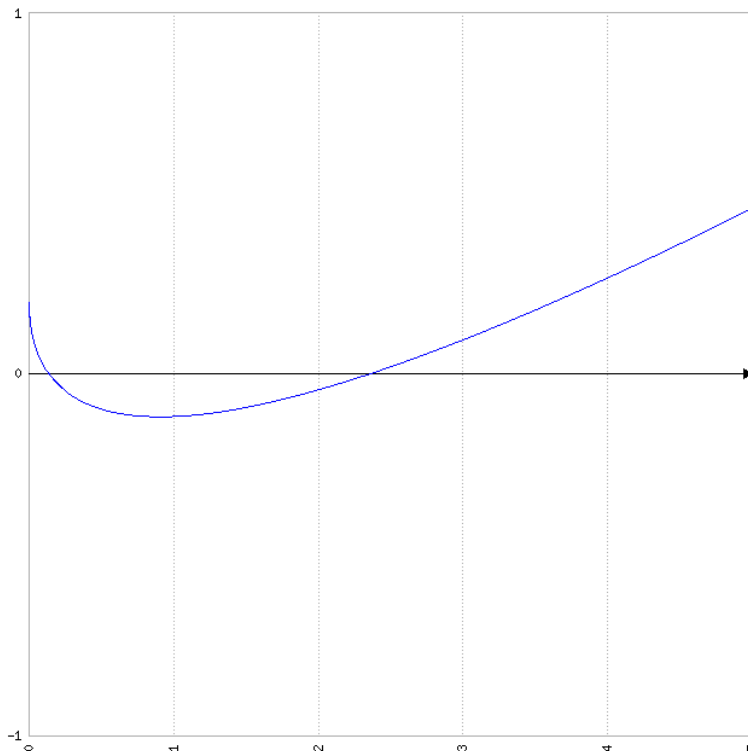
$$t_1, t_2 = \frac{\frac{2}{3} \pm 0,41}{0,7}$$

$$t_1 = \frac{\frac{2}{3} + 0,41}{0,7} = \frac{1,07}{0,7} = 1,532.$$

$$t_2 = \frac{\frac{2}{3} - 0,41}{0,7} = \frac{0,26}{0,7} = 0,373.$$

$$x_1 = t_1^2 = 1,532^2 = 2,346.$$

$$x_2 = t_2^2 = 0,373^2 = 0,139.$$



Por lo tanto, $\nexists$ SOSD entre $F(x)$ y $G(x)$.

(ii)

F (x) vs. H (x).

$$\int_0^x [F(x) - H(x)] dx \geq 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

$$\int_0^x (0,7x + 0,2 - x) dx \geq 0$$

$$\int_0^x (-0,3x + 0,2) dx \geq 0$$

$$\int_0^x -0,3x dx + \int_0^x 0,2 dx \geq 0$$

$$-0,3 \int_0^x x dx + 0,2 \int_0^x dx \geq 0$$

$$-0,3 \left[\left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \right] + 0,2 \left[(x) \Big|_0^x \right] \geq 0$$

$$-0,15 \left[(x^2) \Big|_0^x \right] + 0,2 (x - 0) \geq 0$$

$$-0,15 (x^2 - 0^2) + 0,2x \geq 0$$

$$-0,15 (x^2 - 0) + 0,2x \geq 0$$

$$-0,15x^2 + 0,2x \geq 0$$

$$x (0,2 - 0,15x) \geq 0$$

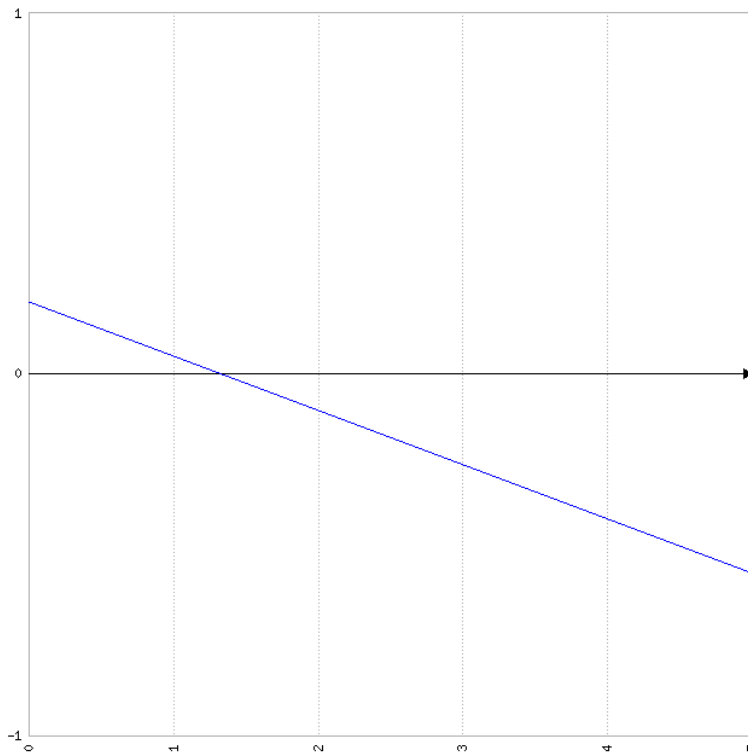
$$0,2 - 0,15x \geq \frac{0}{x}$$

$$0,2 - 0,15x \geq 0$$

$$0,15x \leq 0,2$$

$$x \leq \frac{0,2}{0,15}$$

$$x \leq 1,3.$$



Por lo tanto, $\exists$ SOSD entre F (x) y H (x) y, en particular, $H(x) \succ_2 F(x)$.

(iii)

G (x) vs. H (x).

$$\int_0^x [G(x) - H(x)] dx \geq 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

$$\int_0^x (\sqrt{x} - x) dx \geq 0$$

$$\int_0^x \sqrt{x} dx - \int_0^x x dx \geq 0$$

$$\left[\left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^x \right] - \left[\left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \right] \geq 0$$

$$\frac{2}{3} \left[(x^{\frac{3}{2}}) \Big|_0^x \right] - \frac{1}{2} \left[(x^2) \Big|_0^x \right] \geq 0$$

$$\frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0^{\frac{3}{2}}) - \frac{1}{2} (x^2 - 0^2) \geq 0$$

$$\frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0) - \frac{1}{2} (x^2 - 0) \geq 0$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^2 \geq 0$$

$$x^2 \left(\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} \right) \geq 0$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} \geq \frac{0}{x^2}$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} \geq \frac{1}{2}$$

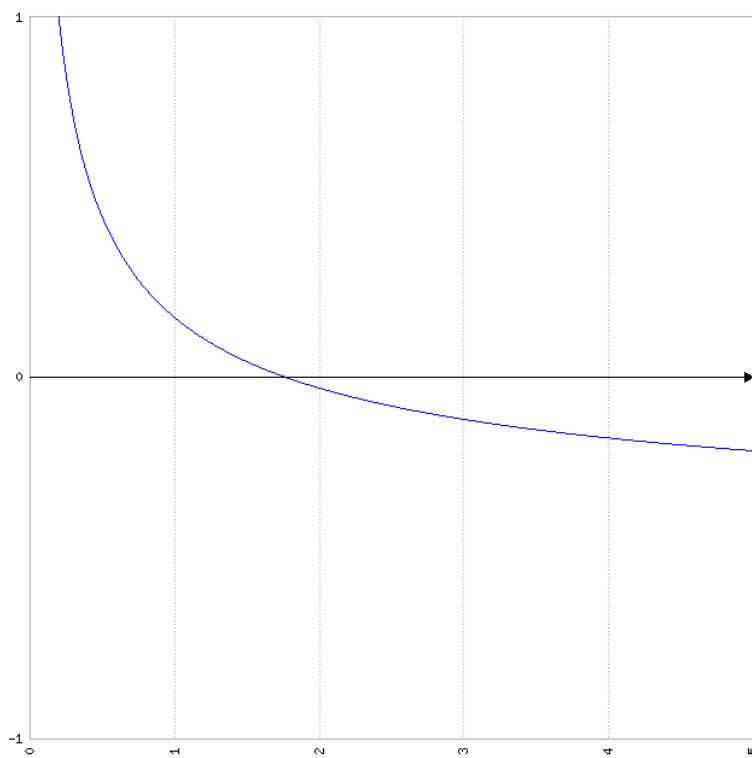
$$x^{\frac{1}{2}} \leq \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}}$$

$$x^{\frac{1}{2}} \leq \frac{4}{3}$$

$$x \leq \left(\frac{4}{3} \right)^2$$

$$x \leq \frac{16}{9}$$

$$x \leq 1,77.$$



Por lo tanto, $\exists$ SOSD entre $G(x)$ y $H(x)$ y, en particular, $H(x) \succ_2 G(x)$.